UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Análisis Matemático I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

Repaso Análisis Matemático

Conjuntos e Intervalos

1. Operaciones con Intervalos: Dados los conjuntos $A = \{x \in \mathbb{R} \mid |2x - 3| \leq 5\}$ y $B = (-1, 4]$, determina y expresa como intervalos los siguientes conjuntos:

- A
- $A \cap B$
- $A \cup B$
- $A \setminus B$

2. Desigualdades: Resuelve la siguiente desigualdad y expresa la solución en notación de intervalos:

$$\frac{x^2 - 1}{x + 2} \geq 0$$

Funciones y Representación Gráfica

3. Análisis de Funciones: Dada la función $f(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{x-3}$, determina:

- El dominio de la función.
- Los puntos de intersección con los ejes coordenados (si existen).

4. Gráfica de Funciones: Esboza la gráfica de la función $g(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x < 1 \\ 2 & \text{si } x = 1 \\ 3 - x & \text{si } x > 1 \end{cases}$ e indica si la función es continua en $x = 1$.

Límite y Continuidad

5. Cálculo de Límites: Calcula los siguientes límites, justificando cada paso:

- $\lim_{x \to 2} \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4}$
- $\lim_{x \to \infty} \frac{3x^2 - 5x + 2}{2x^2 + x - 7}$
- $\lim_{x \to 0} \frac{\sin(3x)}{x}$

6. Continuidad de Funciones: Determina el valor de k para que la siguiente función sea continua en todo su dominio:

$$h(x) = \begin{cases} \frac{x^2-9}{x-3} & \text{si } x \neq 3 \\ k & \text{si } x = 3 \end{cases}$$

Introducción a las Derivadas. Reglas de Derivación.

7. Definición de Derivada: Utiliza la definición formal de la derivada para encontrar la derivada de la función $f(x) = x^2 + 2x$.

8. Aplicación de Reglas de Derivación: Calcula la derivada de las siguientes funciones utilizando las reglas de derivación:

- $y = (3x^4 - 2x + 1)^5$
- $f(x) = \frac{e^{2x}}{\cos(x)}$
- $g(t) = \ln(\sqrt{t^2 + 1})$